

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	16 Luglio 2008

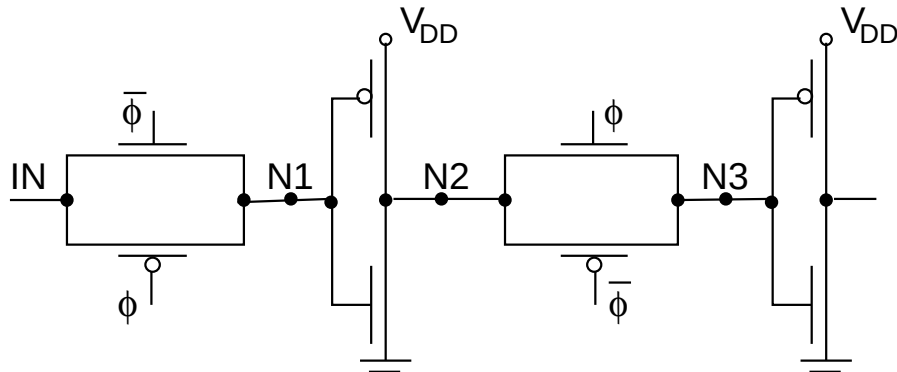
Prova Scritta di Complementi di Elettronica Digitale

16 Luglio 2008

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.35	-0.35
$\beta'[\mu A/V^2]$	270	150
$L_{MIN}[\mu m]$	0.18	0.18
$C_{ox}[fF/\mu m^2]$	13	13
$C_{GS0}[fF/\mu m]$	0.6	0.6
$C_{J0}[fF/\mu m^2]$	3.2	3.2
K_{eq}	0.75	0.75

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.



La figura mostra un circuito di campionamento. Sia i *pass-transistor* complementari che gli invertitori hanno dimensionamento $S_n=1$ ed $S_p=\varepsilon=\beta'_n/\beta'_p$.

- 1) (4 Punti). Si indichi, motivando brevemente la risposta, se il circuito è un *latch* (che campiona a livello) oppure un registro (che campiona a fronte). Si specifichi inoltre il livello o il fronte a cui avviene il campionamento.

- 2) (12 Punti). Si calcoli la resistenza equivalente R_{eq} dei *pass-transistor* valutandola nel caso in cui le tensioni ai capi del *pass-transistor* stesso sono $V_{P1}=0V$ e $V_{P2}=V_{DD}$. Si determini inoltre il valore delle capacità C_1 , C_2 e C_3 ai nodi interni $N1$, $N2$ ed $N3$ del circuito, considerando ad ogni nodo: (a) le capacità parassite gate-drain $C_{GD,p}$ e quelle delle giunzioni C_{SB} (o C_{DB}) dei transistori MOS che sono connessi al nodo stesso; (b) le capacità di ingresso degli eventuali invertitori connessi al nodo medesimo. Per le capacità delle giunzioni si assuma $L_{SD}=2L_{MIN}$.

Si identifichi nel circuito il ritardo che corrisponde al tempo t_{SU} di set-up dell'ingresso e se ne calcoli il valore numerico.

- 3) (6 Punti). Si supponga che il dato IN sia rimasto $IN=1$ per il tempo t_{SU} prima dell'evento di campionamento. Supponiamo inoltre che all'atto del campionamento avvenga una sovrapposizione temporanea delle fasi di *clock* $(\phi, \bar{\phi})=(1, 1)$ e che durante tale sovrapposizione il dato in ingresso IN si porti a zero.

Si calcoli la durata minima $t_{1,1}$ della sovrapposizione che produce il campionamento sbagliato del valore di ingresso $IN=0$.